ДИСЦИПЛИНА «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы» [комплекс лабораторных работ]

Душкин Р. В.

1. Общие положения

Комплекс включает четыре лабораторные работы с нарастающей сложностью. Каждая работа предполагает **самостоятельную программную реализацию**: использование готового пакета оптимизации как основной части решения не допускается. Разрешается применять стандартные библиотеки языка для численных вычислений, генерации случайных чисел, визуализации и тестирования, если ключевые эволюционные операторы реализованы студентом самостоятельно.

Цель комплекса: освоить проектирование, реализацию, экспериментальное исследование и критическую оценку эволюционных алгоритмов для задач оптимизации, синтеза правил и прикладного моделирования.

1.1. Условия допуска и оценки

Результат	Условие до зачётной недели	Итоговая оценка
Зачёт / удовлетворительно	Успешно защищены лабораторные работы № 1 и № 2	60–74 балла, E
Хорошо	Успешно защищены лабораторные работы № 1, № 2 и № 3	75–89 баллов, B
Отлично	Успешно защищены лабораторные работы № 1–№ 4	90–100 баллов, A
Альтернативный путь к «отлично»	Успешно реализован, документирован и принят к интеграции в учебный центр интерактивный симулятор эволюционного алгоритма	100 баллов, A

Все обязательные работы, учитываемые для итоговой оценки, должны быть **успешно защищены до начала зачётной недели**.

Лабораторные работы выполняются последовательно: к защите работы № 2 допускаются студенты, защитившие работу № 1; к защите № 3 — защитившие № 1 и № 2; к защите № 4 — защитившие № 1–№ 3.

1.2. Требования к реализации

1. Реализация выполняется на языке программирования, выбранном студентом.
2. Официально используемые на программе языки: Python, C, C++, JavaScript. Prolog и Haskell допускаются, но требуют достаточного обоснования выбранного представления и архитектуры решения.
3. Допускаются другие языки программирования — например, Rust, Go, Java, Kotlin, C#, Julia, Lisp, Scala, OCaml, Erlang/Elixir и др.
4. Использование нового для студента языка программирования может учитываться как дополнительное достоинство работы. Сам по себе выбор языка не заменяет требований к корректности и содержанию.
5. Необходимо зафиксировать начальные значения генератора псевдослучайных чисел (*seed*) либо предоставить способ их задания через параметры запуска.
6. Алгоритм должен позволять проводить серию независимых запусков с различными seed.
7. Исходный код должен быть читаемым, разделённым на логические модули или функции и снабжён краткой инструкцией запуска.
8. Решение должно быть воспроизводимым: преподаватель должен иметь возможность запустить программу на предоставленных исходных данных и получить сопоставимый результат.
9. Запрещается выдавать результат единичного удачного запуска за доказательство эффективности метода. В отчёте приводятся результаты серии запусков.
10. Параметры алгоритма должны быть явно указаны: размер популяции, число поколений или лимит вычислений фитнес-функции, вероятности операторов, параметры мутации, критерий остановки, способ обработки ограничений и инициализации.

1.3. Общий состав сдаваемых материалов

Для каждой лабораторной работы представляются:

- исходный код;
- файл `README.md` с инструкцией установки, запуска и примером команды запуска;
- краткий отчёт в формате PDF или Markdown;
- файл конфигурации либо таблица параметров проведённых экспериментов;
- результаты серии запусков: таблица, CSV или иной машиночитаемый формат;

- графики или диаграммы, предусмотренные конкретным заданием;
- при необходимости — входные данные, тестовые примеры и журнал результатов.

1.4. Общие требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

1. Постановку задачи и индивидуальный вариант.
2. Формальное описание пространства решений, целевой функции и ограничений.
3. Выбранное представление особи: генотип, фенотип и процедуру декодирования, если она требуется.
4. Описание эволюционного алгоритма, операторов и их параметров.
5. Блок-схему алгоритма или иной ясный графический способ описания процесса.
6. Обоснование выбора операторов относительно структуры задачи.
7. Результаты не менее чем 20 независимых запусков, если иное не указано в конкретной лабораторной работе.
8. Анализ результатов: лучшее, среднее, медиана, стандартное отклонение, худший результат; при необходимости — доля допустимых решений, время работы и число обращений к фитнес-функции.
9. Не менее одного содержательного вывода о влиянии параметров, представления или операторов на поведение алгоритма.
10. Ответ на вопрос: почему полученный результат следует считать хорошим, приемлемым или недостаточным именно для поставленной задачи?

1.5. Индивидуализация вариантов

Каждому студенту назначаются параметры:

- `N` — порядковый номер студента в своей учебной группе, начиная с 1;
- `Q` — индекс учебной группы: `0` для группы 507, `1` для группы 517, `2` для группы 527;
- `Y` — две последние цифры года выполнения работы: `26` для осеннего семестра 2026 года, если преподаватель не назначил другое значение.

Для большинства вариантов вычисляется номер:

$$V = 1 + ((17N + 7Q + Y) \bmod 20).$$

Здесь `mod 20` возвращает остаток от деления на 20 в диапазоне от 0 до 19; следовательно, $V \in \{1, \ldots, 20\}$.

Для лабораторной работы № 1 вариант определяет базовую многомерную функцию и её параметры. Для лабораторных работ № 2–№ 4 вариант определяет экземпляр предметной задачи, набор ограничений и параметры входных данных.

Преподаватель вправе заменить вариант при совпадении тем, при выборе студентом собственного прикладного кейса или в случае проектной работы, одобренной заранее.

Лабораторная работа № 1

Многомерная оптимизация сложной функции генетическим алгоритмом

Цель работы

Освоить базовый генетический алгоритм для непрерывной многомерной оптимизации: вещественное представление, оценивание фитнес-функцией, селекцию, рекомбинацию, мутацию, обработку ограничений и экспериментальный анализ.

Постановка задачи

Требуется найти приближённое глобально оптимальное решение задачи:

$$min_{x \in D} f_V(x),$$

где x = (x_1, …, x_d), d — размерность индивидуального варианта, а D — ограниченная область поиска.

Во всех вариантах необходимо использовать **вещественное кодирование**:

$$\text{особь} = (x_1, \ldots, x_d),\ x_i \in [l_i, u_i].$$

Минимальный состав алгоритма:

- популяция не менее 30 особей;
- инициализация в допустимой области;
- оценка целевой функции;
- селекция родителей: турнирная, ранговая, рулеточная после корректного масштабирования либо иной обоснованный метод;
- рекомбинация для вещественных векторов;
- мутация вещественных параметров;
- обработка выхода за границы области;
- элитизм либо другое явно описанное правило сохранения лучшего найденного решения;

- критерий остановки по числу вычислений функции или числу поколений.

Индивидуальные варианты

Пусть:

$$d = 5 + (V \bmod 6),$$

то есть размерность изменяется от 5 до 10.

Вариант V	Функция $f_V(x)$	Область поиска
1	Функция сферы: $$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{d} x_i^2$$	$-100 \le x_i \le 100$
2	Функция Розенброка: $$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{d-1} \left[100(x_{i+1} - x_i^2)^2 + (x_i - 1)^2\right]$$	$-5 \le x_i \le 10$
3	Функция Растригина: $$f(\mathbf{x}) = 10d + \sum_{i=1}^{d} \left[x_i^2 - 10\cos(2\pi x_i)\right]$$	$-5.12 \le x_i \le 5.12$
4	Функция Экли: $$f(\mathbf{x}) = -20\exp\left(-0.2\sqrt{\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d} x_i^2}\right) - \exp\left(\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d}\cos(2\pi x_i)\right) + 20 + e$$	$-32.768 \le x_i \le 32.768$
5	Функция Гриванка: $$f(\mathbf{x}) = 1 + \frac{1}{4000}\sum_{i=1}^{d} x_i^2 - \prod_{i=1}^{d}\cos\left(\frac{x_i}{\sqrt{i}}\right)$$	$-600 \le x_i \le 600$
6	Функция Швефеля: $$f(\mathbf{x}) = 418.9829d - \sum_{i=1}^{d} x_i \sin\left(\sqrt{\lvert x_i\rvert}\right)$$	$-500 \le x_i \le 500$
7	Функция Леви:	$-10 \le x_i \le 10$

Вариант V	Функция $f_V(x)$	Область поиска
	$$w_i = 1 + \frac{x_i - 1}{4}$$ $$f(\mathbf{x}) = \sin^2(\pi w_1) + \sum_{i=1}^{d-1} (w_i - 1)^2 \left[1 + 10\sin^2(\pi w_i + 1)\right] + (w_d - 1)^2 \left[1 + \sin^2(2\pi w_d)\right]$$	
8	Функция Захарова: $$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{d} x_i^2 + \left(\sum_{i=1}^{d} 0.5\, i\, x_i\right)^2 + \left(\sum_{i=1}^{d} 0.5\, i\, x_i\right)^4$$	$-5 \le x_i \le 10$
9	Функция Диксона—Прайса: $$f(\mathbf{x}) = (x_1 - 1)^2 + \sum_{i=2}^{d} i\left(2x_i^2 - x_{i-1}\right)^2$$	$-10 \le x_i \le 10$
10	Функция Михалевича: $$f(\mathbf{x}) = -\sum_{i=1}^{d} \sin(x_i) \left[\sin\left(\frac{i x_i^2}{\pi}\right)\right]^{20}$$	$0 \le x_i \le \pi$
11	Функция Альпина № 1: $$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{d} \left\lvert x_i \sin(x_i) + 0.1 x_i \right\rvert$$	$-10 \le x_i \le 10$
12	Функция Цин: $$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{d} (x_i^2 - i)^2$$	$-500 \le x_i \le 500$
13	Функция Саломона: $$f(\mathbf{x}) = 1 - \cos\left(2\pi \sqrt{\sum_{i=1}^{d} x_i^2}\right) + 0.1 \sqrt{\sum_{i=1}^{d} x_i^2}$$	$-100 \le x_i \le 100$
14	Функция Стыблинского—Танга:	$-5 \le x_i \le 5$

Вариант V	Функция $f_V(x)$	Область поиска
	$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{d}\left(x_i^4 - 16x_i^2 + 5x_i\right)$$	
15	Функция суммы квадратов: $$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{d} i x_i^2$$	$$-10 \le x_i \le 10$$
16	Функция «изогнутая сигара»: $$f(\mathbf{x}) = x_1^2 + 10^6 \sum_{i=2}^{d} x_i^2$$	$$-100 \le x_i \le 100$$
17	Функция различных степеней: $$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{d} \lvert x_i\rvert^{2+\frac{4(i-1)}{d-1}}$$	$$-1 \le x_i \le 1$$
18	Функция «диск»: $$f(\mathbf{x}) = 10^6 x_1^2 + \sum_{i=2}^{d} x_i^2$$	$$-100 \le x_i \le 100$$
19	Функция «счастливая кошка»: $$f(\mathbf{x}) = \left\lvert \sum_{i=1}^{d} x_i^2 - d \right\rvert^{1/4} + \frac{0.5\sum_{i=1}^{d} x_i^2 + \sum_{i=1}^{d} x_i}{d} + 0.5$$	$$-20 \le x_i \le 20$$
20	Функция HGBat: $$f(\mathbf{x}) = \left\lvert \left(\sum_{i=1}^{d} x_i^2\right)^2 - \left(\sum_{i=1}^{d} x_i\right)^2 \right\rvert^{1/2} + \frac{0.5\sum_{i=1}^{d} x_i^2 + \sum_{i=1}^{d} x_i}{d} + 0.5$$	$$-15 \le x_i \le 15$$

Для вариантов 7 и 10 следует указать в отчёте известные либо найденные в литературе ориентиры по глобальному минимуму; для остальных функций также рекомендуется привести теоретический минимум, если он известен.

Обязательные эксперименты

1. Провести не менее 20 независимых запусков при фиксированном бюджете вычислений функции.
2. Построить график лучшего значения целевой функции по поколениям: минимум, среднее и максимум по серии запусков либо средняя траектория и доверительный диапазон.
3. Сравнить не менее двух конфигураций параметров, меняя только один фактор: размер популяции, вероятность мутации, вероятность кроссовера, вид селекции или масштаб мутации.
4. Сравнить генетический алгоритм с базовой случайной выборкой при том же числе вычислений функции.
5. Объяснить, почему выбранная функция создаёт сложность для простого локального поиска или случайного поиска.

Дополнительное задание

Реализовать один из вариантов:

- адаптивный масштаб гауссовской мутации;
- ранговую селекцию;
- арифметический, BLX-α или SBX-кроссинговер;
- рестарты после стагнации;
- параллельное оценивание фитнес;
- интерактивную визуализацию сходимости для случая (d = 2), используемого только для демонстрации.

Лабораторная работа № 2

Генетический алгоритм для дискретной задачи с ограничениями

Цель работы

Научиться проектировать корректное дискретное представление решения, специальные генетические операторы и методы обработки ограничений на примере задачи выбора, распределения или планирования.

Постановка задачи

Требуется реализовать генетический алгоритм для одного индивидуального варианта дискретной оптимизационной задачи. В отличие от лабораторной работы № 1, запрещается сводить задачу к прямой оптимизации вещественного вектора без содержательного дискретного представления.

Работа должна включать:

- явное дискретное или комбинаторное представление особи;
- декодирование решения, если оно необходимо;
- минимум один оператор вариации, специализированный под выбранное представление;
- способ обеспечения или восстановления допустимости;
- корректную обработку всех ограничений;
- сравнение минимум двух способов работы с ограничениями либо двух операторов;
- серию из не менее 20 запусков.

Индивидуальные варианты

Вариант V	Задача	Основное представление
1	Рюкзак с двумя ограничениями: масса и объём	Бинарная строка
2	Рюкзак с конфликтующими предметами: некоторые пары нельзя брать вместе	Бинарная строка + ремонт
3	Рюкзак с обязательными и взаимоисключающими предметами	Бинарная строка + жёсткие ограничения
4	Формирование набора функций программного продукта при бюджете, сроке и зависимостях функций	Бинарная строка / множество
5	Выбор комплекта оборудования для лаборатории при бюджете, мощности и совместимости	Бинарная строка / множество
6	План закупки расходных материалов на месяц при лимите бюджета и минимальных запасах	Целочисленный вектор

Вариант V	Задача	Основное представление
7	Распределение ограниченного числа заявок между исполнителями с различной производительностью	Целочисленный вектор
8	Назначение студентов на проекты с предпочтениями и ограничением вместимости команд	Вектор назначений
9	Назначение аудиторий занятиям с конфликтами по времени и вместимости	Вектор назначений
10	Составление плана дежурств на неделю с ограничениями по сменам	Матрица 0/1 или вектор назначений
11	Задача коммивояжёра на 15–25 вершинах	Перестановка
12	Маршрут доставки по 15–25 точкам с ограничением времени	Перестановка + штрафы/ремонт
13	Маршрут сбора бытовых отходов по 15–25 точкам с ограничением грузоподъёмности	Перестановка с разделителями маршрутов
14	Расстановка наблюдательных пунктов на графе для максимального покрытия при ограниченном числе пунктов	Бинарная строка
15	Выбор мест для зарядных станций на графе района при бюджете и требовании покрытия	Бинарная строка
16	Раскраска графа с минимизацией числа цветов и штрафом за конфликты	Вектор целых чисел
17	Разбиение набора задач на процессоры с минимизацией максимальной загрузки	Вектор назначений
18	Расстановка ферзей на шахматной доске размера n × n, n = 8 + (V mod 5)	Перестановка
19	Построение расписания экзаменов с конфликтами студентов	Вектор временных слотов

Вариант V	Задача	Основное представление
20	Формирование меню на неделю с ограничениями калорийности, стоимости и разнообразия	Целочисленный вектор / множество

Данные задачи

Студент обязан подготовить или сгенерировать входные данные и приложить их к работе. Минимальные масштабы:

- для вариантов рюкзака и выбора набора — не менее 30 объектов;
- для задач назначения — не менее 20 объектов назначения и не менее 5 ресурсов;
- для задач маршрутизации — не менее 15 вершин;
- для задач на графах — не менее 20 вершин;
- для расписаний — не менее 20 событий и не менее 10 ограничений конфликтности;
- для меню — не менее 30 продуктов или блюд и горизонт не менее 7 дней.

Допускается использовать открытые наборы данных, но их источник должен быть указан. При использовании синтетических данных студент должен описать процедуру их генерации и зафиксировать seed.

Обязательные эксперименты

1. Обосновать, почему выбранное кодирование отражает структуру решения.
2. Показать не менее двух примеров допустимых и двух примеров недопустимых решений.
3. Сравнить два подхода к ограничениям: например, штрафы и ремонт; ремонт и специализированную генерацию; два различных коэффициента штрафа.
4. Сравнить два оператора мутации или кроссовера, если для представления существуют содержательно разные варианты.
5. Представить лучшее найденное решение в форме, понятной пользователю предметной области: маршрут на карте или в таблице, расписание, набор предметов, распределение задач, меню и т. п.
6. Сравнить полученный результат с простой конструктивной эвристикой либо случайным допустимым поиском при сопоставимом бюджете вычислений.

Указания по операторам

- Для бинарного представления допустимы одноточечный, двухточечный, равномерный кроссовер и битовая мутация, но студент обязан объяснить, почему после них сохраняется или восстанавливается допустимость.

- Для перестановок запрещается использовать обычный одноточечный кроссовер без последующего корректного ремонта. Следует использовать специализированные операторы: OX, PMX, CX, ERX или обоснованный аналог; для мутации — обмен, вставку, инверсию сегмента и т. п.
- Для векторов назначений необходимо учитывать вместимость ресурсов, конфликты, обязательные назначения и другие ограничения предметной модели.
- Для задач расписаний предпочтительно разделять жёсткие нарушения и мягкие штрафы: например, конфликт двух экзаменов для одного студента является жёстким или очень дорогостоящим нарушением, а неудобное время — мягким.

Лабораторная работа № 3

Эволюционный синтез: многокритериальная оптимизация, настройка модели или генетическое программирование

Цель работы

Освоить более сложную постановку, в которой эволюционный алгоритм должен работать не только с одним числовым критерием и простым набором ограничений, но и с конкурирующими целями, параметрами модели, стратегиями управления или структурой вычисления.

Формат работы

Студент выполняет один из двух треков, определяемый индивидуальным вариантом:

- **Трек A. Многокритериальная эволюционная оптимизация.**
- **Трек B. Эволюционный синтез модели, правила или программы.**

Разрешается предложить собственную тему, если она не проще типовых вариантов и заранее утверждена преподавателем.

Общие требования

1. Работа должна содержать не менее двух противоречивых критериев либо одну сложную цель с обязательным сравнением качества и сложности модели.
2. Необходимо обосновать способ сравнения решений: доминирование Парето, агрегация с весами, лексикографическое правило, штрафы, внешний архив недоминируемых решений или иной метод.

3. Требуется представить не один лучший результат, а содержательный анализ компромиссов либо качества синтезированной модели.
4. Необходимо реализовать не менее одного механизма, отсутствовавшего в работах № 1–№ 2: недоминируемая сортировка, расстояние до скопления, внешний архив, коэволюция, самоадаптация параметров, эволюция структуры, меметический поиск, симуляционная фитнес-функция или иной согласованный с задачей механизм.

Трек А. Многокритериальная оптимизация

Многокритериальная оптимизация — поиск решений по нескольким критериям ($f_1(x)$, …, $f_m(x)$), между которыми возможен конфликт.

Доминирование Парето. В задаче минимизации решение x доминирует y, если:

$$\forall k\, f_k(x) \le f_k(y),$$

и хотя бы для одного критерия выполняется строгое улучшение:

$$\exists k\, f_k(x) < f_k(y).$$

Фронт Парето — множество недоминируемых решений, представляющих различные компромиссы между критериями.

Варианты трека А

Вариант V	Задача	Критерии
1	Подбор портфеля проектов	Максимум эффекта, минимум стоимости, минимум риска
2	Выбор набора функций программного продукта	Максимум ценности, минимум срока, минимум технического риска
3	План маршрута доставки	Минимум расстояния, минимум времени, минимум выбросов/расхода топлива
4	Настройка режима отопления помещения	Минимум энергозатрат, минимум отклонения температуры от комфортной

Вариант V	Задача	Критерии
5	Настройка режима полива	Минимум расхода воды, минимум дефицита влаги, минимум переувлажнения
6	Формирование меню на неделю	Минимум стоимости, минимум отклонения от нутриентов, максимум разнообразия
7	Распределение задач по исполнителям	Минимум срока, минимум дисбаланса нагрузки, минимум стоимости
8	Планирование зарядки электромобиля/накопителя энергии	Минимум стоимости, минимум пикового потребления, максимум уровня заряда
9	Размещение датчиков на графе	Максимум покрытия, минимум стоимости, максимум устойчивости к отказу
10	Подбор гиперпараметров модели классификации	Максимум качества, минимум времени обучения, минимум числа параметров
11	Маршрутизация мобильного робота на сетке	Минимум длины, минимум риска, минимум числа поворотов
12	Расписание занятий	Минимум конфликтов, минимум окон, минимум нагрузки в позднее время
13	Выбор конфигурации вычислительной системы	Минимум стоимости, минимум энергопотребления, максимум производительности
14	Компоновка набора оборудования для экспедиции	Максимум полезности, минимум массы, максимум надёжности
15	Параметрическая настройка производственного процесса	Максимум выхода годного продукта, минимум энергозатрат, минимум брака
16	План закупок	Минимум затрат, минимум риска дефицита, минимум объёма хранения
17	Набор признаков для классификатора	Максимум качества, минимум числа признаков

Вариант V	Задача	Критерии
18	Выбор мер информационной безопасности	Минимум стоимости, максимум снижения риска, минимум влияния на удобство
19	Управление светофором в симуляции	Минимум средней задержки, минимум длины очереди, минимум числа остановок
20	Настройка параметров игрового ИИ	Максимум выигрышей, минимум времени решения, максимум разнообразия стратегий

Требования к треку A

- Реализовать NSGA-II либо другой алгоритм, способный строить набор решений Парето; использование готовой реализации NSGA-II не допускается.
- Реализовать недоминируемую сортировку и механизм поддержания разнообразия решений; для NSGA-II — расстояние до скопления.
- Построить визуализацию фронта Парето. При двух критериях — двумерный график; при трёх — несколько проекций, интерактивная визуализация или таблица репрезентативных решений.
- Выбрать минимум три характерных решения из полученного фронта и объяснить их предметный смысл: например, «дешёвое», «сбалансированное», «высоконадежное».
- Сравнить с подходом взвешенной суммы критериев либо объяснить, почему такое сравнение для конкретной задачи ограничено.

Трек B. Эволюционный синтез модели, правила или программы

Эволюционный синтез — автоматическое построение структуры решения: правила, конечного автомата, выражения, программы, набора признаков или стратегии управления.

Генетическое программирование — эволюционный подход, в котором особями являются программы или выражения, обычно представленные деревьями синтаксического разбора.

Символьная регрессия — поиск аналитического выражения, приближающего зависимость между переменными по данным.

Варианты трека B

Вариант V	Задача	Объект эволюции
1	Символьная регрессия по синтетическим данным	Дерево арифметического выражения
2	Символьная регрессия с шумом и штрафом за сложность	Дерево выражения
3	Классификатор табличных данных	Набор правил «если–то»
4	Прогноз бинарной последовательности	Конечный автомат
5	Управление «умным» термостатом в симуляции	Таблица правил / конечный автомат
6	Управление поливом в симуляции	Таблица правил / дерево решений
7	Игровой агент для «крестиков-ноликов» или упрощённой игры	Правило выбора действия
8	Стратегия для одномерного робота-пылесоса в среде с препятствиями	Конечный автомат
9	Набор признаков для классификации	Бинарная маска признаков
10	Настройка архитектуры малого классификатора	Структурированный генотип гиперпараметров
11	Аппроксимация временного ряда	Выражение / модель с параметрами
12	Правила фильтрации нежелательных сообщений	Набор логических правил
13	Синтез формулы оценки кредитного риска на синтетических данных	Дерево выражения
14	Управление светофором на перекрёстке в симуляции	Конечный автомат / правила

Вариант V	Задача	Объект эволюции
15	Настройка параметров PID-подобного регулятора	Вещественный вектор + симуляция
16	Генерация эвристики для задачи рюкзака	Выражение приоритета объектов
17	Эволюция эвристики для поиска пути на сетке	Выражение оценки состояния
18	Правила рекомендаций для учебного контента	Набор правил
19	Сжатие набора правил диагностики	Дерево решений / логическая формула
20	Синтез стратегии распределения задач между агентами	Правила / программа ограниченного языка

Требования к треку B

- Определить язык представления: допустимые функции, терминалы, состояния, действия, правила или параметры.
- Обеспечить синтаксическую корректность потомков после операторов вариации.
- Ввести штраф за чрезмерную сложность, если объектом является программа, формула, автомат или набор правил.
- Показать не менее трёх эволюционировавших решений различной сложности и качества.
- Сравнить лучший результат как минимум с одной простой базовой моделью: константным прогнозом, случайной стратегией, ручным правилом, линейной регрессией, жадной эвристикой или другим уместным baseline.
- Для символьной регрессии обязательно разделить данные на обучающую и тестовую выборки.

Лабораторная работа № 4

Исследовательский или инженерный проект «со звёздочкой»

Цель работы

Самостоятельно спроектировать и исследовать сложную эволюционную систему, в которой выбор представления, фитнес-функции, архитектуры алгоритма и экспериментальной методологии не сводится к прямому повторению типовой схемы.

Формат

Работа № 4 имеет проектный характер. Студент выбирает один из предложенных вариантов либо предлагает собственную тему, сопоставимую по сложности и предварительно согласованную с преподавателем.

Ожидаемый уровень работы:

- несколько взаимосвязанных компонентов алгоритма;
- сложная предметная модель, симулятор или набор данных;
- обоснованный выбор архитектуры эволюционного поиска;
- сравнительное исследование нескольких алгоритмических решений;
- воспроизводимый эксперимент;
- содержательная демонстрация итогового результата.

Предлагаемые темы

Вариант V	**Проектная задача**
1	Меметический алгоритм для задачи маршрутизации: генетический алгоритм + локальный поиск 2-opt или аналог
2	Алгоритм NSGA-II для маршрутизации с несколькими критериями: длина, время, риск/стоимость
3	Коэволюция атакующей и защищающей стратегий в упрощённой игре или модели киберзащиты
4	Эволюция нейросетевой архитектуры или гиперпараметров малого классификатора при ограниченном бюджете вычислений

Вариант V	Проектная задача
5	Эволюционный поиск программ или формул для символьной регрессии с контролем разрастания деревьев
6	Генетическое программирование эвристики для дискретной оптимизационной задачи
7	Эволюционная настройка контроллера робота в двумерной симулированной среде
8	Многокритериальное проектирование расписания с интерактивным выбором решения из фронта Парето
9	Эволюционный алгоритм размещения инфраструктуры на графе с анализом устойчивости к отказам
10	Островная модель генетического алгоритма: несколько популяций, миграция, сравнение топологий
11	Дифференциальная эволюция и стратегия эволюции для многомерной непрерывной оптимизации: сравнительное исследование
12	Самоадаптирующаяся стратегия эволюции с ковариационной или покоординатной адаптацией масштаба мутаций
13	Генетический алгоритм для автоматической генерации тестовых данных, покрывающих ветви программы
14	Эволюционная оптимизация правил управления энергопотреблением «умного дома» в симуляции
15	Эволюционное конструирование расписания проектов с ресурсными, календарными и рисковыми ограничениями
16	Генетический алгоритм для задач программной инженерии: отбор тестов, приоритизация задач или конфигурация продукта
17	Эволюционная оптимизация композиции музыки, изображения или генеративного дизайна с формализованной фитнес-функцией
18	Интерактивная эволюция: пользователь оценивает кандидатов, а алгоритм строит предпочтительные варианты
19	Сравнительное исследование ГА, ES и DE на наборе многомерных тестовых функций при равном бюджете оценок

Вариант V	Проектная задача
20	Собственная сложная прикладная задача, утверждённая преподавателем

Обязательные требования

1. Подготовить краткую заявку на тему до начала основной реализации: постановка, тип представления, предполагаемый алгоритм, данные/симулятор, критерии оценки, ожидаемые риски.
2. Реализовать минимум два сравниваемых алгоритмических варианта: например, базовый ГА и меметический ГА; ES и DE; NSGA-II и взвешенная свёртка; островная и панмиктическая популяции.
3. Использовать одинаковый или явно сопоставимый вычислительный бюджет при сравнении.
4. Провести минимум 30 независимых запусков для стохастических сравнений, если стоимость фитнес-функции допускает это; если не допускает — обосновать меньшую серию.
5. Применить статистическое описание результатов и показать не только лучшую траекторию, но и устойчивость метода.
6. Реализовать визуализацию процесса или результатов, достаточную для демонстрации: динамика сходимости, карта пространства, фронт Парето, анимация популяции, визуализация маршрутов, поведения агента, структуры программы и т. п.
7. Подготовить демонстрацию продолжительностью 5–7 минут и ответить на вопросы по архитектуре, корректности и результатам.
8. Сформулировать ограничения работы и возможные направления улучшения.

Возможные критерии оценки проектной работы

Критерий	Ожидаемый результат
Корректность постановки	Формализованы переменные, цели, ограничения и допущения
Качество алгоритмического дизайна	Представление и операторы соответствуют структуре задачи
Самостоятельность реализации	Ключевые части алгоритма реализованы студентом
Экспериментальная культура	Серии запусков, воспроизводимость, честное сравнение бюджетов

Критерий	Ожидаемый результат
Анализ результатов	Не только демонстрация удачного примера, но и объяснение наблюдаемого поведения
Инженерное качество	Читаемый код, инструкция запуска, визуализация, понятная демонстрация
Новизна или глубина	Нетривиальный вариант, разумное расширение базовой схемы

Альтернативная работа на 100 баллов

Интерактивный симулятор эволюционного алгоритма для учебного центра

Назначение

Вместо последовательной защиты лабораторных работ № 1–№ 4 студент может выполнить полноценный программный продукт: интерактивный симулятор одного семейства эволюционных алгоритмов или сравнительный учебный стенд нескольких семейств. После успешной защиты и принятия результата к интеграции в учебный центр программы работа оценивается в **100 баллов (A)**.

Это не «облегчённый» вариант. По сложности он должен быть сопоставим с лабораторной работой № 4 и включать программную реализацию, визуальное представление алгоритма, методическое сопровождение, тестирование и документацию.

Допустимые темы симулятора

1. Канонический генетический алгоритм для бинарной оптимизации.
2. Генетический алгоритм для задачи рюкзака с интерактивным отображением хромосом, ограничений и эволюции решения.
3. Генетический алгоритм для задачи коммивояжёра с визуализацией маршрутов и специализированных операторов перестановок.
4. Стратегии эволюции для непрерывной оптимизации с визуализацией популяции на двухмерном ландшафте функции.
5. Эволюционное программирование для синтеза простых автоматов или правил прогнозирования.

6. Дифференциальная эволюция для многомерной непрерывной оптимизации.
7. Симулятор многокритериальной оптимизации и фронта Парето на примере NSGA-II.
8. Сравнительный стенд ГА, ES и DE на одном наборе тестовых функций.
9. Симулятор генетического программирования для символьной регрессии.
10. Интерактивная визуализация островной модели: популяции, миграция, локальная и глобальная сходимость.

Допускается иная тема при предварительном согласовании.

Технические требования

1. Рекомендуемый формат — автономная HTML-страница или небольшое браузерное приложение, пригодное для встраивания в учебный центр.
2. Допускаются JavaScript/TypeScript, Python с веб-интерфейсом, Rust/WASM или иной технологический стек, если результат разворачивается и проверяется без чрезмерно сложной инфраструктуры.
3. Ключевые алгоритмические части должны быть реализованы самостоятельно. Использование визуальных библиотек допускается; использование готового оптимизатора вместо собственной реализации — нет.
4. Интерфейс должен позволять менять основные параметры алгоритма: размер популяции, число поколений, вероятности и/или масштабы мутации, оператор отбора, кроссинговер, seed, вид тестовой функции или входной набор данных.
5. Должны быть доступны кнопки запуска, паузы, пошагового выполнения, сброса и повторного воспроизведения с тем же seed.
6. Пользователь должен видеть как минимум:
    - текущий номер поколения;
    - лучшее, среднее и при необходимости худшее фитнес;
    - состояние популяции или его понятное представление;
    - значения ключевых параметров;
    - визуализацию результата в предметной области.
7. В интерфейсе должны быть встроенные пояснения: что является особью, как интерпретируется фитнес, что делает мутация, как работает отбор и по какому критерию прекращается поиск.
8. Необходимо обеспечить работу без сетевого доступа либо явно описать все внешние зависимости.

Документация

Разработка сопровождается комплектом документации, аналогичным программным работам по дисциплинам, связанным с автоматами и дискретной математикой:

- **пояснительная записка**: постановка, архитектура, алгоритмы, структура данных, реализация, тестирование, результаты;

- **руководство пользователя (оператора)**: установка, запуск, назначение элементов интерфейса, сценарии работы, интерпретация визуализаций;
- **методическое обеспечение**: учебные цели, краткий сценарий занятия или самостоятельной работы, минимум три задания для обучающихся, контрольные вопросы и ожидаемые наблюдения;
- **техническое описание**: стек технологий, структура проекта, внешние зависимости, инструкция сборки/развёртывания;
- **лицензионная информация** для использованных внешних материалов и библиотек, если применимо.

Приёмка

Для принятия альтернативной работы студент демонстрирует:

1. Работу приложения в типовых сценариях.
2. Воспроизводимость результата при фиксированном seed.
3. Не менее трёх осмысленных экспериментов, показывающих влияние параметров на поиск.
4. Корректное отображение и объяснение эволюционного цикла.
5. Отсутствие критических ошибок при некорректных или граничных пользовательских параметрах.
6. Полноту документации.
7. Готовность результата к интеграции в учебный центр: автономность, понятный интерфейс, отсутствие секретов и персональных ключей в репозитории, инструкция для развёртывания.

Вопросы к защите

Ниже приведён ориентировочный перечень вопросов; конкретные вопросы выбираются с учётом темы и реализации студента.

1. Каково пространство решений и почему выбранное представление его корректно описывает?
2. Чем различаются генотип и фенотип в вашей работе?
3. Как определяется фитнес-функция и не искажает ли она исходную цель задачи?
4. Какие решения считаются допустимыми? Как обрабатываются нарушения ограничений?
5. Почему выбран именно этот оператор кроссовера и эта мутация?
6. Может ли ваш кроссовер создать недопустимое решение? Что происходит в таком случае?
7. Как определяется селективное давление в вашей реализации?

8. Почему нельзя делать вывод об эффективности по одному запуску?
9. Какие seed использовались в эксперименте и можно ли воспроизвести лучший результат?
10. Какой вычислительный бюджет использовался и почему сравнение алгоритмов является честным?
11. Как проявляется преждевременная сходимость и как вы её диагностировали?
12. Почему ваша задача не сводится тривиально к известному точному методу или почему эволюционный подход всё же оправдан?
13. Как изменится алгоритм при росте размерности, числа объектов или числа ограничений?
14. Какие улучшения вы предложили бы при увеличении доступного вычислительного бюджета?
15. Какие результаты вашей работы являются экспериментальными, а какие имеют строгую математическую гарантию?

Рекомендуемые источники

1. Гладков Л. А., Курейчик В. В., Курейчик В. М. **Генетические алгоритмы**. 2-е изд., испр. и доп. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2010.
2. Скобцов Ю. А., Сперанский Д. В. **Эволюционные вычисления**: учебное пособие. 2-е изд. Москва: ИНТУИТ, 2016.
3. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. **Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечёткие системы**. Москва: Горячая линия—Телеком, 2013.
4. Еремеев А. В. **Конспект лекций по курсу «Эволюционные алгоритмы»**. Учебные материалы Института математики им. С. Л. Соболева СО РАН.
5. Деб К. **Многокритериальная оптимизация с использованием эволюционных алгоритмов**. Для углублённой проектной работы допускается использовать оригинальные англоязычные источники наряду с русскоязычными учебными материалами.

1. Функция сферы

$$
f(\mathbf{x})=\sum_{i=1}^{d}x_i^2,
\qquad
-100\le x_i\le100,\quad i=1,\ldots,d.
$$

2. Функция Розенброка

$$
f(\mathbf{x})=
\sum_{i=1}^{d-1}
\left[
100(x_{i+1}-x_i^2)^2+(x_i-1)^2
\right],
\qquad
-5\le x_i\le10.
$$

3. Функция Растригина

$$
f(\mathbf{x})=
10d+\sum_{i=1}^{d}
\left[
x_i^2-10\cos(2\pi x_i)
\right],
\qquad
-5.12\le x_i\le5.12.
$$

4. Функция Экли

$$
f(\mathbf{x})=
-20\exp\left(
-0.2\sqrt{\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d}x_i^2}
\right)
-\exp\left(
\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d}\cos(2\pi x_i)
```
```

```
\right)
+20+e,
\qquad
-32.768\le x_i\le32.768.
\]
```

5. Функция Гриванка

```
\[
f(\mathbf{x})=
1+\frac{1}{4000}\sum_{i=1}^{d}x_i^2
-\prod_{i=1}^{d}\cos\left(\frac{x_i}{\sqrt{i}}\right),
\qquad
-600\le x_i\le600.
\]
```

6. Функция Швефеля

```
\[
f(\mathbf{x})=
418.9829d-
\sum_{i=1}^{d}
x_i\sin\left(\sqrt{|x_i|}\right),
\qquad
-500\le x_i\le500.
\]
```

7. Функция Леви

```
\[
w_i=1+\frac{x_i-1}{4}.
\]

\[
f(\mathbf{x})=
\sin^2(\pi w_1)
+\sum_{i=1}^{d-1}
(w_i-1)^2
\left[
1+10\sin^2(\pi w_i+1)
\right]
+(w_d-1)^2
```

```
\left[
1+\sin^2(2\pi w_d)
\right],
\qquad
-10\le x_i\le10.
\]
```

8. Функция Захарова

```
\[
f(\mathbf{x})=
\sum_{i=1}^{d}x_i^2
+
\left(
\sum_{i=1}^{d}0.5\,i\,x_i
\right)^2
+
\left(
\sum_{i=1}^{d}0.5\,i\,x_i
\right)^4,
\qquad
-5\le x_i\le10.
\]
```

9. Функция Диксона—Прайса

```
\[
f(\mathbf{x})=
(x_1-1)^2+
\sum_{i=2}^{d}
i\left(
2x_i^2-x_{i-1}
\right)^2,
\qquad
-10\le x_i\le10.
\]
```

10. Функция Михалевича

```
\[
f(\mathbf{x})=
-\sum_{i=1}^{d}
```

```
\sin(x_i)
\left[
\sin\left(
\frac{i x_i^2}{\pi}
\right)
\right]^{20},
\qquad
0\le x_i\le\pi.
\]
```

11. Функция Альпина № 1

```
\[
f(\mathbf{x})=
\sum_{i=1}^{d}
\left|
x_i\sin(x_i)+0.1x_i
\right|,
\qquad
-10\le x_i\le10.
\]
```

12. Функция Цин

```
\[
f(\mathbf{x})=
\sum_{i=1}^{d}
(x_i^2-i)^2,
\qquad
-500\le x_i\le500.
\]
```

13. Функция Саломона

```
\[
f(\mathbf{x})=
1-
\cos\left(
2\pi\sqrt{
\sum_{i=1}^{d}x_i^2
}
\right)
```

```
+
0.1\sqrt{
\sum_{i=1}^{d}x_i^2
},
\qquad
-100\le x_i\le100.
\]
```

14. Функция Стыблинского—Танга

```
\[
f(\mathbf{x})=
\frac{1}{2}
\sum_{i=1}^{d}
\left(
x_i^4-16x_i^2+5x_i
\right),
\qquad
-5\le x_i\le5.
\]
```

15. Функция суммы квадратов

```
\[
f(\mathbf{x})=
\sum_{i=1}^{d}
i x_i^2,
\qquad
-10\le x_i\le10.
\]
```

16. Функция «изогнутая сигара»

```
\[
f(\mathbf{x})=
x_1^2+
10^6\sum_{i=2}^{d}x_i^2,
\qquad
-100\le x_i\le100.
\]
```

17. Функция различных степеней

$$
f(\mathbf{x})=
\sum_{i=1}^{d}
|x_i|^{
2+\frac{4(i-1)}{d-1}
},
\qquad
-1\le x_i\le1.
$$

18. Функция «диск»

$$
f(\mathbf{x})=
10^6x_1^2+
\sum_{i=2}^{d}x_i^2,
\qquad
-100\le x_i\le100.
$$

19. Функция «счастливая кошка»

$$
f(\mathbf{x})=
\left|
\sum_{i=1}^{d}x_i^2-d
\right|^{1/4}
+
\frac{
0.5\sum_{i=1}^{d}x_i^2+
\sum_{i=1}^{d}x_i
}{d}
+
0.5,
\qquad
-20\le x_i\le20.
$$

20. Функция HGBat

$$
f(\mathbf{x})=
\left|
\left(
\sum_{i=1}^{d}x_i^2
\right)^2
-
\left(
\sum_{i=1}^{d}x_i
\right)^2
\right|^{1/2}
+
\frac{
0.5\sum_{i=1}^{d}x_i^2+
\sum_{i=1}^{d}x_i
}{d}
+
0.5,
\qquad
-15\le x_i\le15.
$$